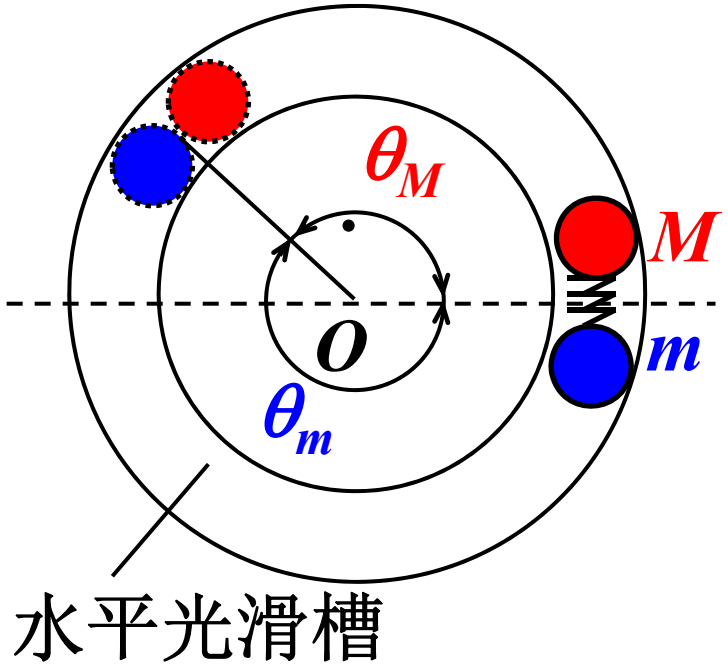
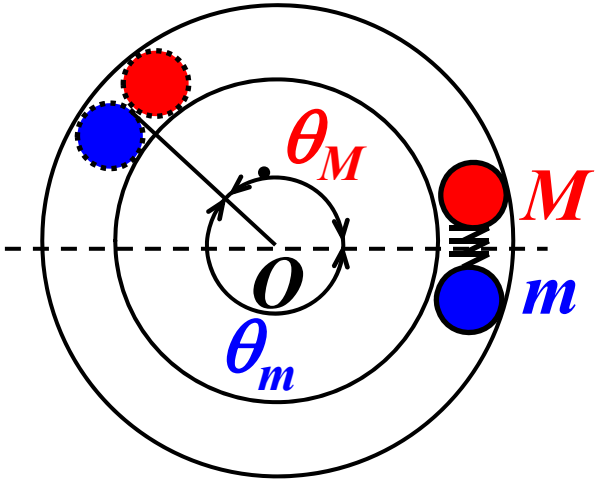
12. 未与小球 M、m 固连的轻弹簧的压缩势能U_0，使 M、m 从静止弹开。求（1）相碰时θ_M=?（2）从弹开到相碰，经过的时间Δt =?



解：（1）对 $m+M$ 系统，弹出瞬间对 O 轴：



弹簧弹力力矩和 = 0

重力、槽壁压力的力矩 = 0

对 O 轴角动量守恒

设弹开瞬间角速度为 ω_m、ω_M：

$$J_m\omega_m + J_M\omega_M = (mR^2)\omega_m + (MR^2)\omega_M = 0$$

$$\Rightarrow \quad m\omega_m = -M\omega_M \qquad (1)$$

槽光滑，m、M 作匀速转动，ω_m、ω_M 不变：

$$m\omega_m\Delta t = -M\omega_M\Delta t \quad \Rightarrow \quad m\theta_m = -M\theta_M$$

$$\theta_M + (-\theta_m) = 2\pi$$

解得： $\theta_M = \dfrac{2\pi m}{M+m}$ (2)

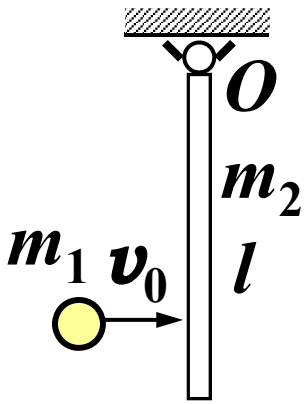
（2）对系统 $m+M$，弹出瞬间机械能守恒：

$$\frac{1}{2}(mR^2)\omega_m^2 + \frac{1}{2}(MR^2)\omega_M^2 = U_0 \quad (3)$$

由 (1)(2)(3) 得： $\Delta t = \dfrac{\theta_M}{\omega_M} = \sqrt{\dfrac{2\pi^2 mMR^2}{(M+m)U_0}}$

【思考】弹开瞬间和运动中系统动量是否守恒？

13. 动量守恒否？$x=$？时，动量守恒？



解：轴力无水平分量时，动量才守恒。

方法一：设轴力无水平分量，球和杆的碰撞力为 f，对杆：

$$\left.\begin{aligned}&\text{动量定理：}\quad f\Delta t = m_2 v_C\\&\text{角动量定理：}\quad xf\Delta t = \frac{1}{3}m_2 l^2\omega\\&\text{运动学：}\quad v_C = \frac{l}{2}\omega\end{aligned}\right\}\Rightarrow\quad x=\frac{2}{3}l$$

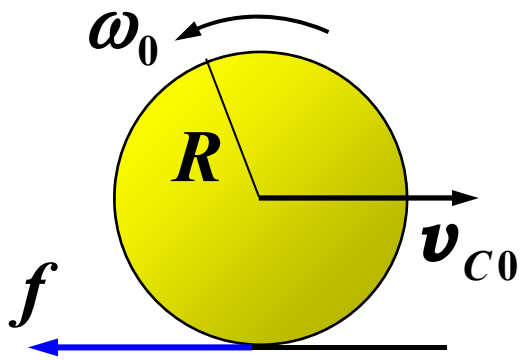
结果与杆质量无关。这个位置称为打击中心。

方法二：对球+杆：

角动量守恒：

$$\left.\begin{aligned} & xm_1\boldsymbol{v}_0 = xm_1\boldsymbol{v} + \frac{1}{3}m_2 l^2\omega \\ & \text{动量守恒：}\ m_1\boldsymbol{v}_0 = m_1\boldsymbol{v} + m_2\boldsymbol{v}_C \\ & \text{运动学：}\ \boldsymbol{v}_C = \frac{l}{2}\omega \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad x = \frac{2}{3}l$$

14. 在桌面上搓乒乓球使其具有初始ω_0和$\boldsymbol{v}_{C0}$，乒乓球会前进一段距离后自动返回。讨论出现这种现象的原因和条件（乒乓球看成匀质球壳）。



解： 分析前进阶段：

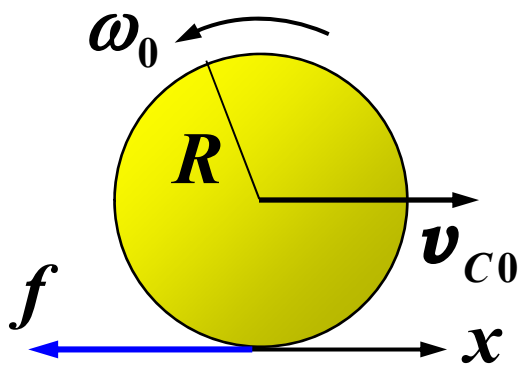
运动状态： 打滑

受力： 与$\boldsymbol{v}_{C0}$方向相反的滑动摩擦力f

滑动摩擦力 f 的作用 $\begin{cases} \text{使质心速度 } v_C \text{ 减小} \\ \text{使转动的角速度 } \omega \text{ 减小} \end{cases}$

自动返回条件：$v_C = 0$，$\omega > 0$ (1)

质心运动方程：设 x 方向为正



$$-f = ma_C \qquad (2)$$

$$v_C = v_{C0} + a_C t \qquad (3)$$

对过质心基轴的转动方程：设逆时针为正

$$-fR = J_{C轴}\alpha \quad (J_{C轴} = 2mR^2/3) \qquad (4)$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t \qquad (5)$$

(1)–(5) 得： $\omega_0 > \dfrac{3v_{C0}}{2R}$

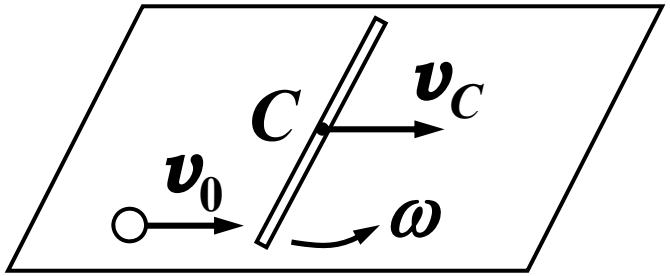
【思考】

（1）前进阶段，滑动摩擦力做功都转化为热吗？

（2）返回阶段，乒乓球最终达到纯滚动状态，这时还受摩擦力作用吗？

（3）返回阶段，乒乓球达到纯滚动之后，最终还会停下来，这是怎么回事？

15. 光滑水平面静止放置长 l、质量 $3m$ 的匀质细杆，质量 m 的小球以初速度 $\boldsymbol{v}_0$ 垂直于杆身在杆端处与杆发生弹性碰撞。求：碰后杆的角速度。



解：对杆+球系统，无水平外力作用。

设小球碰后速度为$\boldsymbol{v}$，没有反弹。

水平动量守恒： $m\boldsymbol{v}_0 = m\boldsymbol{v} + 3m\boldsymbol{v}_C$

对任意定点角动量守恒，选与碰撞点重合的定点，逆时针为正：

$$0=\frac{3ml^2}{12}\omega-\frac{l}{2}3m\boldsymbol{v}_C+0$$

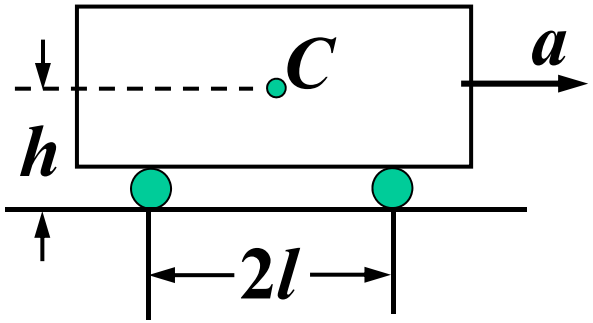
弹性碰撞，动能不变：

$$\frac{1}{2}m\boldsymbol{v}_0^2=\frac{1}{2}m\boldsymbol{v}^2+\frac{1}{2}\frac{3ml^2}{12}\omega^2+\frac{1}{2}3m\boldsymbol{v}_C{}^2$$

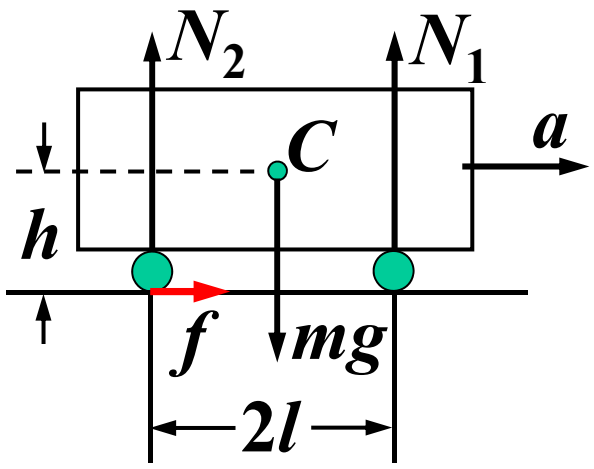
解得：$\omega=\frac{12}{7}\frac{\boldsymbol{v}_0}{l}$，$\boldsymbol{v}_C=\frac{2}{7}\boldsymbol{v}_0$，$\boldsymbol{v}=\frac{1}{7}\boldsymbol{v}_0$

【思考】选择与杆质心 C 重合的定点，角动量守恒如何写？

16. 汽车加速度为a，前、后轮间距 $2l$。质心在前、后轮中间，高度h。后轮为驱动轮，与地面的摩擦系数为μ，前轮为非驱动轮，与地面摩擦可乎略。问：μ至少多大，后轮才不打滑。



解： $f = ma$



竖直方向汽车受力平衡：

$$N_1 + N_2 - mg = 0$$

不绕质心转动，外力对质心合力矩为零：

$$fh + N_1 l - N_2 l = 0$$

$$\Rightarrow \quad N_1 = \frac{1}{2}m(g - \frac{ha}{l}), \quad N_2 = \frac{1}{2}m(g + \frac{ha}{l})$$

后轮不打滑条件：$f \le \mu N_2 \quad \Rightarrow \quad \mu \ge \dfrac{2la}{gl + ha}$

$$N_1 = \frac{1}{2}m(g - \frac{ha}{l}),\quad N_2 = \frac{1}{2}m(g + \frac{ha}{l})$$

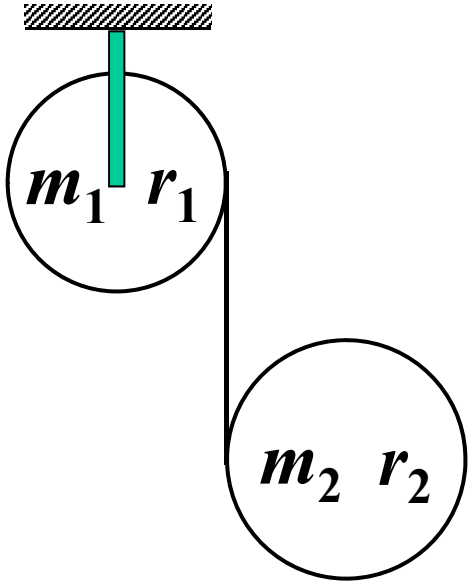
（1）$a > 0$ 时，$N_2 > N_1$，后轮弹簧比前轮弹簧压缩得厉害，表现为车的后部下沉。

（2）$a = gl/h$ 时，$N_1 = 0$，前轮弹簧不压缩。

（3）$a > gl/h$ 时，前轮离地翘起。

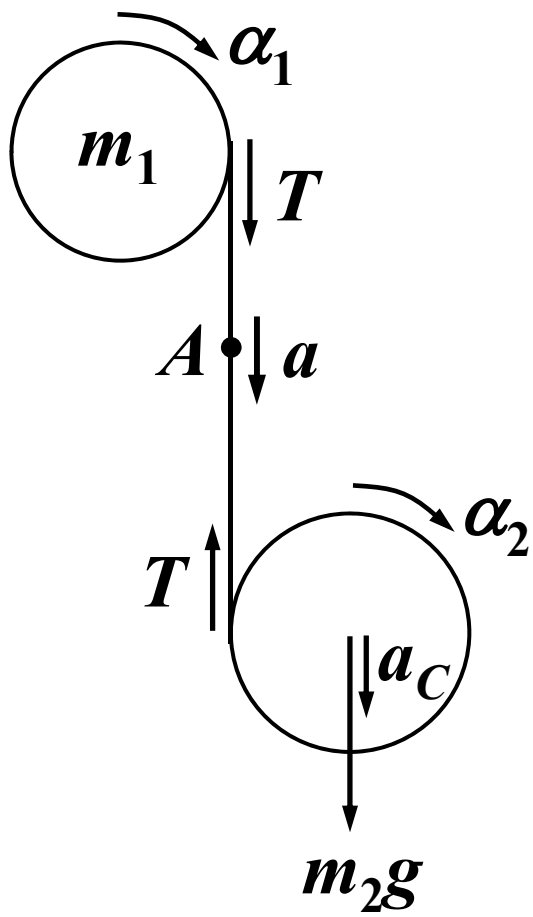
（4）$a < 0$ 时（倒车），$N_2 < N_1$，前轮下沉。

17. 质量 m_2、半径 r_2 的圆盘沿着不可伸长的轻绳竖直方向展开，轻绳跨过质量 m_1、半径 r_1 的定滑轮，轻绳和定滑轮间无相对滑动，定滑轮轴承处光滑。求：圆盘 m_2 质心加速度。



解：设绳中张力 T，m_1 角加速度 α_1，m_2 质心加速度 a_C，角加速度 α_2，绳上 A 点加速度 a。

分别对 2 圆盘列隔离体方程：



$$Tr_1 = \frac{1}{2} m_1 r_1^2 \alpha_1$$

$$m_2 g - T = m_2 a_C$$

$$Tr_2 = \frac{1}{2} m_2 r_2^2 \alpha_2$$

$$a = r_1 \alpha_1$$

$$a_C - a = r_2 \alpha_2$$

解出：

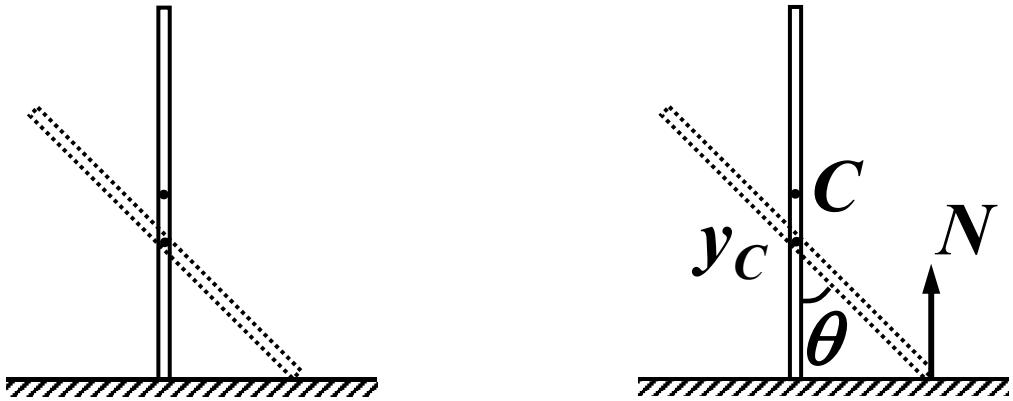
$$a_C = \frac{2(m_1 + m_2)}{3m_1 + 2m_2} g$$

$$T = \frac{m_1 m_2}{3m_1 + 2m_2} g$$

$$\alpha_1 = \frac{2m_2}{3m_1 + 2m_2} \frac{g}{r_1}$$

$$\alpha_2 = \frac{2m_1}{3m_1 + 2m_2} \frac{g}{r_2}$$

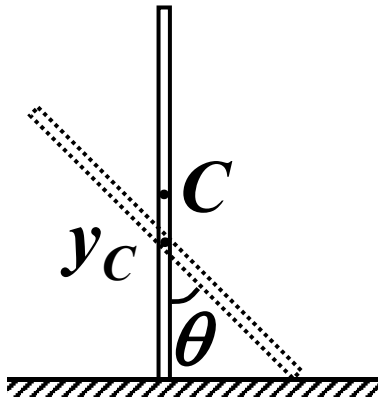
18. 匀质细杆直立在光滑水平地面上，从静止状态释放后，因不稳定而滑行倾倒。在细杆全部着地前，它的下端是否会跳离地面？



解： 杆水平方向不受外力，故质心 C 只沿竖直方向向下运动。跳不跳要看 N 是否为零。

设杆质量 m，长 l，质心坐标、速度、加速度分别为 y_C、v_C、a_C，角速度 ω，角加速度 α，支持力 N。

几何约束关系： $y_C = \frac{l}{2}\cos\theta$



$$\boldsymbol{v}_C = \frac{\mathrm{d}y_C}{\mathrm{d}t}, \quad \omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{v}_C = \omega\frac{l}{2}\sin\theta \qquad (1)$$

机械能守恒：

$$mg\frac{l}{2}\left(1-\cos\theta\right) = \frac{1}{2}m\boldsymbol{v}_C{}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12}ml^2\right)\omega^2 \qquad (2)$$

(1)(2) 得：

$$\boldsymbol{v}_C^2 = 3gl(1-\cos\theta)\sin^2\theta \big/ (1+3\sin^2\theta) = glf(\theta)$$

$$\Rightarrow \quad 2\boldsymbol{v}_C a_C = gl\frac{\mathrm{d}f(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}f(\theta)}{\mathrm{d}\theta}gl\omega \qquad (3)$$

(1)(3) 得：

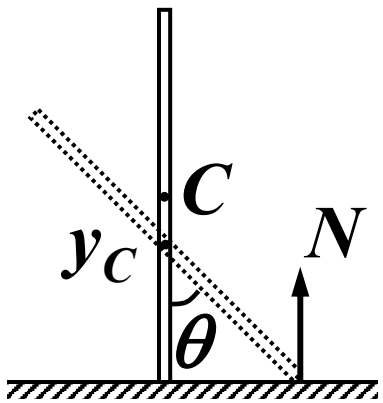
$$a_C = \frac{\sin^2\theta + 3\sin^4\theta + 2\cos\theta - 2\cos^2\theta}{(1+3\sin^2\theta)^2}3g$$

$$N = mg - ma_C = \frac{3\cos^2\theta - 6\cos\theta + 4}{(1+3\sin^2\theta)^2}mg$$

易判定 $N > 0$，所以不会跳离地面。

另法： (1)(2) 得：

$$\omega^2 = glf(\theta)\frac{4}{(l\sin\theta)^2} = \frac{g}{l}\cdot h(\theta)$$

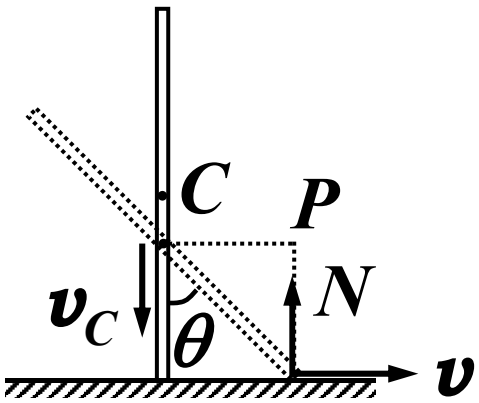


$$\Rightarrow 2\omega\alpha = \frac{g}{l}\frac{\mathrm{d}h(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\omega$$

$$\left.\begin{aligned} \alpha &= \frac{g}{2l}\frac{\mathrm{d}h(\theta)}{\mathrm{d}\theta} \\ N\frac{l}{2}\sin\theta &= (\frac{1}{12}ml^2)\alpha \end{aligned}\right\} \quad N = \frac{mg}{12\sin\theta}\frac{\mathrm{d}h(\theta)}{\mathrm{d}\theta}$$

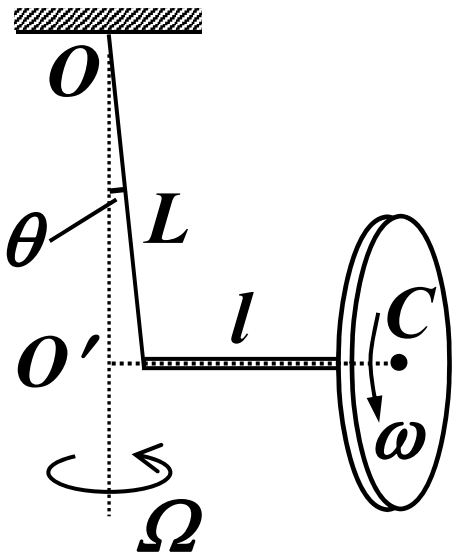
质心速度和角速度关系也可由瞬心直接得到：

$$\boldsymbol{v}_C = \omega \frac{l}{2} \sin\theta$$



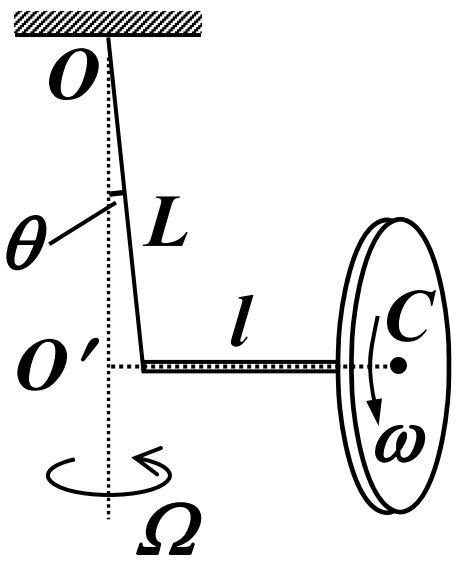
【思考】支持力 N 做功否？

19. 长 l 的轮轴吊在长 L 的绳上。轮子以角速度 ω 高速自转，同时绕 OO' 竖直轴在水平面进动，绳与竖直方向成极小夹角 θ。设轮质量 m，绕轻轴转动惯量 J，C 是质心。**求：** 进动角速度 Ω 和小夹角 θ。（$\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$，$CO' \approx l$）



解：θ 很小，近似绕 OO' 轴进动：

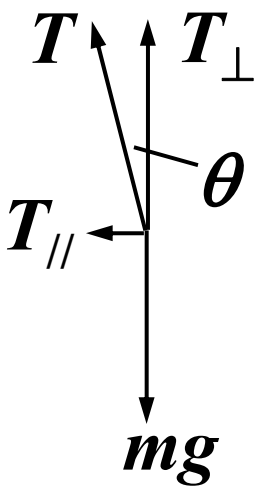
$$\Omega = \frac{mgl}{J\omega}$$



质心近似作半径 l 的圆周运动：

$$T_{//} = m\Omega^2 l, \quad T_{\perp} = mg$$

$$T_{//} = T_{\perp}\tan\theta \approx T_{\perp}\theta$$



$$\theta = \frac{\Omega^2 l}{g} = \frac{m^2 g l^3}{J^2\omega^2}$$